

mecaniQA - Software Preditivo de Manutenção Automóvel

Autores: Pedro Henrique Freitas Couto
João Roberto Santos Cardoso
Gabriel de Souza Nascimento
Daniel Queiroga Santana Martins
Victor Tadeu Augusto

Agenda

O objetivo dessa apresentação é:

Apresentar a estrutura do sistema mecaniQA para resolver problemas de procura em oficinas.

Contexto e Problema :

Picos inesperados de procura, falta de peças e ociosidade de equipas

Preparação e Limpeza :

Processos de deploy e encerramento do ambiente (Docker/K8s).

A Solução Proposta :

Núcleo preditivo baseado na compreensão do histórico de manutenções.

Considerações finais :

Próximos passos e referências bibliográficas do projeto.

Arquitetura do Projeto:

Repositório, infraestrutura em nuvem e orquestração.

Contexto e Problema



- Clientes (oficinas e auto centers em Feira de Santana) enfrentam picos inesperados de manutenção preventiva.
- Isso gera falta de peças no stock em alguns dias e ociosidade da equipa de mecânicos noutros.

A Solução Proposta



- O Diretor de Engenharia determinou que o núcleo do sistema comece com a compreensão absoluta do histórico.
- O objetivo é garantir uma base de software preditivo sólida.
- Criação de teoria baseada em regras simples de predição.

 LEIA-ME 

mecaniQA-nuvem-natal

Trabalho sobre uma mecânica onde nossos clientes (donos de oficinas e auto centers em Feira de Santana e região) estão sofrendo com picos inesperados de demanda de manutenção preventiva em determinados veículos. Isso gera falta de peças no estoque em alguns dias e ociosidade da equipe de mecânicos em outros. Para garantir que a base do nosso software preditivo seja sólida e possua um referencial de desempenho, nosso Diretor de Engenharia (o professor) determinou que o núcleo do sistema comece com a compreensão absoluta do histórico de manutenções e a criação de teoria baseada em regras simples.

Participantes:

Daniel Queiroga Santana Martins

Gabriel de Souza Nascimento

João Roberto Santos Cardoso

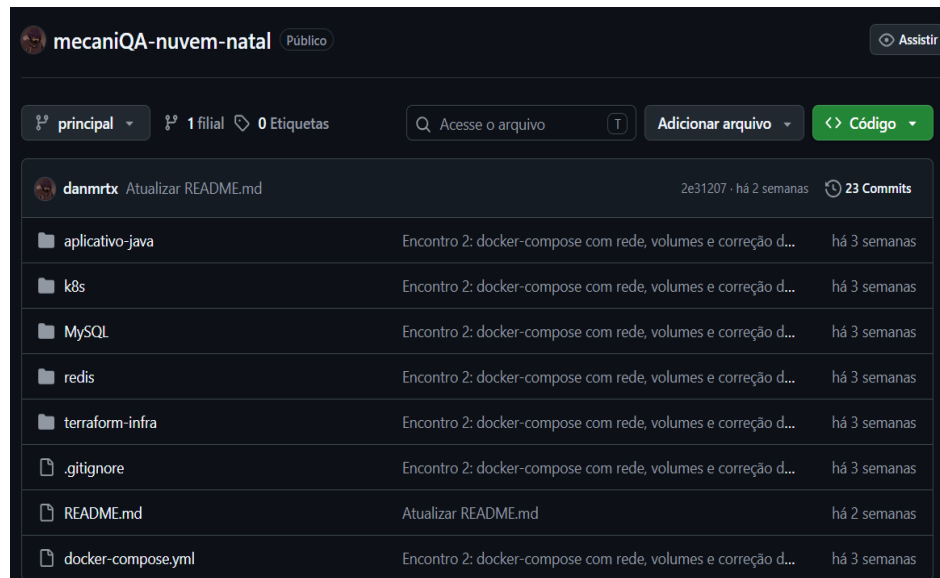
Pedro Henrique Freitas Couto

Victor Tadeu Augusto

Arquitetura do Projeto



- **API e Serviços:** Aplicação centralizada em Java (serviço api na porta 8080) com dependência direta dos serviços de dados.
- **Armazenamento e Cache:** MySQL (porta 3306) e Redis (porta 6379), com volumes configurados (mysql_data e redis_data) para garantir a persistência das informações dos clientes.
- **Rede:** Comunicação isolada entre os containers (mecanika-app, mecanika-mysql e mecanika-redis) através de uma rede bridge exclusiva denominada mecanika-net.



Preparação e Limpeza



```
C:\Users\Administrator\mecanica-lab>docker-compose up -d
[+] up 3/3
✓Container mecanica-mysql Running
✓Container mecanica-redis Running
✓Container mecanica-app Started
C:\Users\Administrator\mecanica-lab>
```

Name	Container ID	Image	Up Time
mecanica-redis	86c33791c2ad	redis:alpine	0.0s
mecanica-mysql	86c33791c2ad	mysql:8.0	0.0s
mecanica-app	86c33791c2ad	python:3.9	0.1s

Preparação do Ambiente: A execução do comando `docker-compose up -d` provisiona a infraestrutura em segundo plano. O terminal confirma a inicialização bem-sucedida dos contentores essenciais do sistema: a base de dados (`mecanica-mysql`), o cache (`mecanica-redis`) e a aplicação (`mecanica-app`).

Limpeza de Recursos: Após os testes, o ambiente é encerrado com o comando `docker-compose down`. Este passo garante a remoção dos contentores e da rede, libertando portas e recursos de processamento na máquina local.

Considerações finais



- **Pontos de interesse:** A estruturação em microsserviços (Docker/Kubernetes) garante a robustez necessária para quando o núcleo preditivo do mecaniQA escalar.

Referências



- **Referências do projeto:** Repositório do projeto mecaniQA: github.com/danmrtx/mecaniQA-nuvem-natal.